



TP8 | Électrocinétique

**Circuit RC Série | Comparaison expérience, numérique et théorie**

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :

Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

10 postes

Général :

- ☐ ordinateur + souris + chargeur
- ☐ lunettes

Conductimétrie :

- ☐ conductimètre et sonde ;
- ☐ solution étalon et fiche étalonnage (déjà fait avant le TP) ;
- ☐ agitateur magnétique, barreau aimanté

Dilution :

- ☐ pipettes jaugées : 10, 20, 25 mL ;
- ☐ propipette ;
- ☐ fioles jaugées : 50, 100 ;
- ☐ bécher 100 mL [x4] ;
- ☐ bécher poubelle ;

Consommable :

- ☐ eau distillée en pissette ;

Paillasse professeur : liste du matériel

Idem élèves et

lume par groupe 100 mL

- ☐ solution S_0 d'acide éthanoïque (CH_3COOH) à $C_0 = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$, vo-

Objectif

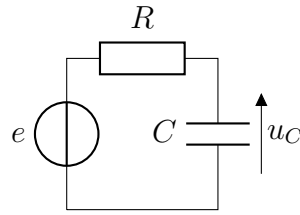
L'objectif de ce TP est de comparer la théorie électrocinétique avec l'expérience ainsi que la résolution numérique sur un circuit RC série. Nous souhaitons savoir si le modèle électrocinétique rend compte de cette expérience.

Les trois parties peuvent se traiter en parallèle, si le professeur est occupé, avancez-vous sur les autres parties.

1 Partie expérimentale

1.1 Visualisation à l'oscilloscope

Nous étudions le circuit ci-dessous :



Nous souhaitons observer la tension aux bornes du condensateur au cours du temps u_C . Le générateur est un GBF qui délivre une tension créneau d'amplitude 2,5 V. La résistance vaut $R = 1 \text{ k}\Omega$ et le condensateur a une capacité de $C = 10 \text{ nF}$.

Question

- ① Sans calculs compliqués, déterminer l'ordre de grandeur du temps de charge / décharge du condensateur.
- ② Nous souhaitons observer une charge complète et une décharge complète du condensateur. Déterminer une condition sur la période T_{GBF} du créneau délivré par le GBF. En déduire une condition sur la fréquence du f_{GBF} .

espace élève

Manipulation

- ③ Réaliser le montage. Faire en sorte de faire apparaître une charge et une décharge à l'oscilloscope. Appeler le professeur pour validation.

1.2 Acquisition numérique

Afin de récupérer le signal et éventuellement de pouvoir le traiter, nous souhaitons récupérer le signal numériquement.

Pour se faire nous utilisons la centrale d'acquisition "sysam", et le logiciel "latisPro".

Manipulation

④

1. brancher la tension u_C sur la voie EA1 ;
2. sélectionner la voie "EA1" dans "latisPro" ;
3. régler T_e , le temps d'échantillonnage sur $1 \mu\text{s}$, et le nombre de point sur 4000 ;
4. lancer l'acquisition.

Faire valider par le professeur.

Manipulation

⑤ Importer vos données dans python. Pour cela exporter vos données depuis la-tisPro au format ".txt". Pour importer vos données dans python un programme "lecture_donnees.ipynb" est disponible sur cahier de prépa.

Remarque : pensez à mettre votre fichier de données dans le même fichier que votre fichier python ou jupyter notebook.

2 Partie théorique

Nous souhaitons résoudre théoriquement le circuit.

Question

⑥ Montrer que si à l'instant $t = 0$ la tension aux bornes du condensateur vaut $u_c(t = 0) = E_0$ et que la tension du générateur vaut $\forall t > 0, e(t) = E$ alors :

$$u_c(t) = (E_0 - E) e^{-t/\tau} + E_0$$

espace élève

Question

⑦ Que devient le résultat précédent lors de la charge du condensateur ? Lors de la décharge ?

espace élève

Manipulation

- ⑧ Tracer, à l'aide de python la charge suivi de la décharge du condensateur pour $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 10 \text{ nF}$.

3 Partie numérique

Nous souhaitons dans cette partie, résoudre numérique l'équation différentielle du circuit RC :

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = e(t)$$

où $\tau = RC$ et $e(t) = E$ pendant la charge et $e(t) = 0$ pendant la décharge.

Manipulation

- ⑨ En vous appuyant sur les travaux du TP6, proposer un programme python permettant d'afficher la charge puis la décharge d'un condensateur.

4 Comparaison des trois résultats

Manipulation

- ⑩ Sur un même graphique, représenter la tension issue de l'expérience, celle issue de la théorie et celle issue de la résolution numérique. Commenter votre résultat.

Manipulation

Nous n'avons pas pris en compte la résistance interne du circuit (résistance du GBF, résistance des fils et résistance du condensateur).

- ⑪ À l'aide de vos résultats, proposer une estimation de la résistance interne r .

espace élève